Macchine di Turing II

appunti di Puglisi Lemuel

NOTE

Le macchine di Turing da noi studiate accettano, per convenzione, solo stringhe senza caratteri blank (ƀ) in **input**.

Ciò non toglie che i simboli delle stringhe possano essere modificati in fase di computazione in caratteri blank.

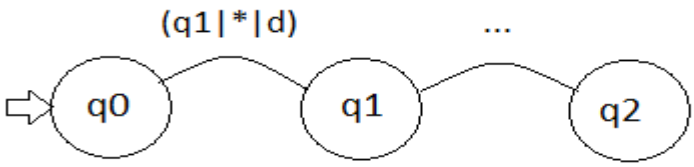
Tabella e grafi di δ

Ipotizziamo una mtd m, con Γ = { a, b, *, $ }

Una tabella rappresentante la funzione δ avrà questa forma:

	a	b	*	$
q0	(q1|*|d)	(q2|b|i)	...	
q1				
...				

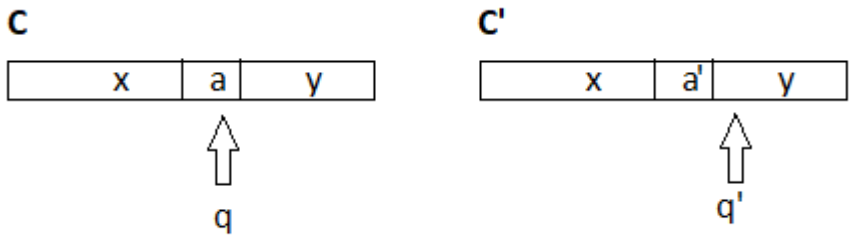
Un grafo rappresentante la funzione δ avrà questa forma:



La computazione della MTD si può rappresentare come una successione di configurazioni c |-- c' , seguendo le regole di δ.

esempio

Se c = x q a y e se $\delta(q,a) = (q', a', d)$ allora c' = x a' q' y



DEF

Data una MTD m con alfabeto Γ e stato iniziale q0, e dato un alfabeto di input $\Sigma \subseteq \Gamma$, una stringa $x \in \Sigma^*$ è accettata da m, se esiste una computazione di accettazione di m con c0 = q0 x.

DEF

La computazione della MTD su un determinato input, potrebbe terminare o non terminare.

OSS

Il problema della terminazione della Macchina di Turing non è decidibile, non vi è quindi un determinato algoritmo per sapere **a priori** se la computazione di tutte le stringhe terminerà o meno.

DEF

Data una MTD m, diciamo che m riconosce o decide $L \subseteq \Sigma^*$ se:

1) $\forall x \in \Sigma^*$ la computazione termina;

2) se $x \in L$ la computazione termina in uno stato **finale**;

3) se $x \notin L$ la computazione termina in uno stato **non finale;**

($\notin$ = non appartiene)

DEF

Data una MTD m, diciamo che m accetta $L \subseteq \Sigma^*$ se:

1) $\forall$ x $\in$ L la computazione termina in uno stato **finale**;

2) $\forall$ x !$\in$ L la computazione **non termina** o termina in uno stato **non finale;**

OSS

Se m riconosce L, allora **sicuramente** m accetta L, non si può affermare però il contrario.

DEF

Un linguaggio è detto decidibile secondo Turing (o T-decidibile) se esiste una MT che lo riconosce (o decide).

DEF

Un linguaggio è detto semidecidibile secondo Turing (o T-semidecidibile) se esiste una MT che lo accetta.

CURIOSITA'

Un linguaggio T-decidibile è anche detto ricorsivo, mentre uno T-semidecidibile è anche detto ricorsivamente enumberabile.

DEF

***ricorda che un trasduttore è una MT che calcola una funzione.

Dato un trasduttore m = (Γ, ƀ, δ, Q, q0, F) ed una funzione f: Σ^* -> Σ^* con $\Sigma \subseteq \Gamma$, m calcola f se e solo se $\forall$ x $\in \Gamma^*$:

1) se x $\in \Sigma^*$ e f (x) = y allora q0 x |-*- x ƀ q y con q $\in$ F;

2) se x !$\in \Sigma^*$ o f (x) non è definita allora dalla configurazione iniziale q0x o la computazione non termina, oppure termina con uno stato q non finale.

DEF

Esiste una congettura (tesi di **Church-Turing**) che sostiene che tutte le funzioni calcolabili con qualsiasi modello computazionale, sono calcolabili anche nelle MT.

DEF

Esiste una MT universale U tale che:

Data una MTD m, una funzione f ed una stringa x

U prende in input (opportunamente codificato) m,f,x e torna in output f(x).